데이터 셋 제작을 위한 데이터 정규화
필요 데이터 : 아이(0세~5세)가 할 수 있는 행위를 담은 데이터셋
정규화 환경 : yolov8, opencv을 이용

1. 데이터 정리(라벨링)
  -클래스 (2개)
    1. 위험한 행위(1): 뛰기, 넘어지기, 넘어뜨리기 등
    2. 안전한 행위(0): 걷기, 서 있기, 앉아있기 등
  -yolov8의 데이터 셋 파일에 클래스별로 데이터 폴더를 구분.

2. 이미지 정규화
  -이미지 데이터 범위(0,1)로 정규화, 이를 위해 openCV를 사용.

3. 데이터 증강
  -현재 데이터셋은 이미지로 진행중이지만, 실시간 전달을 위해 데이터 증강또한 연습해보는 것이 좋다고 판단하였다.
라이브러리 중 Albumentations를 사용해 이미지를 좌우 반전, 회전, 밝기대비 조정 등을 통해 이미지파일을 재 생성한다.

4. 데이터 로더 만들기
  - 데이터 정규화 및 증강을 통해 얻은 이미지 파일을 클래스별로 저장해 pytorch의 dataset과 dataloader을 이용해 데이터를 불러온다.

5. 데이터 셋 학습

다음 주 계획: yolov8 웹캠 연결, 데이터 셋 학습을 통한 적용, 웹캠 연결 후 간단한 실습 진행.
-> 이후 서버 연동 공부 후 로컬서버를 통한 실습 진행